

Fundamentos e Semântica de HTML5

Introdução às Linguagens e Tecnologias Web

Prof.^a Catarina Silva

Ano Letivo 2025/2026 – 2º Semestre

Objetivos do Laboratório

No final deste módulo, os alunos deverão ser capazes de:

- **Estrutura Base:** Compreender e instanciar a estrutura hierárquica fundamental de um documento Web processado pelo *browser*.
- **Semântica Rigorosa:** Aplicar corretamente a semântica na organização do conteúdo, assegurando a acessibilidade e o *Search Engine Optimization* (SEO).
- **Integração de Dados:** Incorporar recursos multimédia nativos, estabelecer hiperligações lógicas e organizar dados em tabelas relacionais.
- **Segurança *Client-Side*:** Garantir que o código respeita as diretrizes essenciais de proteção da informação.

A Fundação do Documento Web

O agente de utilizador processa o código de forma sequencial para gerar a árvore do documento (DOM).

A primeira linha requer a definição rigorosa do tipo de documento:

`<!DOCTYPE html>`

O ficheiro ramifica-se em duas secções:

`<head>` Área exclusiva a metadados invisíveis ao utilizador final (codificação, *viewport*, *title*).

`<body>` Área que engloba a árvore de nós renderizáveis (todo o conteúdo visível).

Estrutura Semântica: Evolução e Propósito

O Paradigma do HTML5

A especificação abandonou a dependência de contentores genéricos vazios de significado (como as divisões `<div>` excessivas), promovendo uma arquitetura limpa.

Organização Espacial

- A utilização de `<header>`, `<main>`, `<section>` e `<footer>` confere uma hierarquia lógica e clara ao conteúdo.

O Propósito Oculto

- A semântica não altera a estética (função do CSS), mas é vital para a indexação de motores de busca (SEO) e *crawlers*.

Navegação e Formatação Lógica

Navegação e Hipertexto

- Elemento âncora: `<a>`
- O atributo `href` é estritamente obrigatório.
- Blocos de navegação principal encapsulados em `<nav>`, utilizando listas não ordenadas (`<ul>`).

Formatação Semântica

- `<strong>`: Destaca conceitos com forte importância.
- `<em>`: Aplica ênfase tónica a determinadas expressões.
- `<blockquote>`: Isola e contextualiza citações externas.

Imagens e Organização Tabular

Elementos Substituídos (*Imagens*)

- É exigência absoluta de acessibilidade utilizar o atributo alt nas imagens ().
- Imagens de contexto devem residir num contentor <figure>, semanticamente ligado à sua legenda (<figcaption>).

Tabelas de Dados Relacionais

- **Zonas da Matriz:** O <thead> agrupa os cabeçalhos das colunas (<th>), enquanto o <tbody> aloja a informação efetiva.
- **Construção:** Utiliza-se <tr> para cada linha e <td> para os dados da célula.

Formulários e Usabilidade

A arquitetura robusta de um formulário exige rigor na identificação de cada campo (<input>, <textarea>).

O Paradigma da Acessibilidade:

- É obrigatório utilizar a etiqueta <label> acoplada visual e tecnicamente ao campo.
- **A ligação:** Equipara-se o atributo for do <label> ao id do <input>.

Anotação Estrutural:

```
<label for="email">  
  Correio Eletrónico:  
</label>  
<input type="email" id="email">
```

Acessibilidade Web (*A11y*)

A Web foi concebida para operar independentemente de barreiras de hardware, software, idioma ou capacidade física/cognitiva dos utilizadores.

A Influência Direta do Código:

- **Tecnologias de Leitura de Ecrã:** Software assistivo interpreta a árvore do documento. Estruturas assentes apenas em `<div>` anulam a distinção entre zonas de leitura e zonas de navegação.
- **Navegação por Teclado:** Elementos nativos semânticos (botões e âncoras) possuem suporte embutido pelo *browser* para receber o foco do utilizador.

Segurança: Vulnerabilidades no *Client-Side*

"Nunca, sob qualquer circunstância, confies nos dados provenientes do cliente."

- **O Perigo da Execução Local:** O HTML e o JavaScript operam na máquina do utilizador, permitindo a intercepção e adulteração antes do envio.
- **Cross-Site Scripting (XSS):** Consiste na injeção de código através de formulários. A mitigação exige a rigorosa sanitização de *outputs*.
- **Falsa Sensação de Segurança:** Validações no navegador (ex: `required`) otimizam a *User Experience*, mas são facilmente contornáveis. **O servidor deve sempre revalidar a informação.**

O Consórcio W3C e a Validação de Código

World Wide Web Consortium

- Organização suprema de padronização, fundada por Tim Berners-Lee.
- Normaliza a sintaxe, as APIs web e as métricas de acessibilidade (WCAG).

Os Erros Fatais Mais Comuns

- Omissão do atributo `alt` e do `lang="pt"`.
- Identificadores (`id`) duplicados.
- Aninhamentos (*nesting*) estruturalmente inválidos.

Auditoria Profissional: É imperativo o uso de *Linters* e do **Serviço Validador do W3C** para garantir um documento à prova de falhas de compatibilidade.